

Apellido y nombre: Aramayo, Yohana Valentino

Este examen consta de 6 ejercicios regulares y 1 ejercicio bonus.

El examen se aprueba con 50 puntos de ejercicios regulares más la condición de que uno de los ejercicios tiene que tener calificación B= o mayor.

La aprobación del ejercicio bonus da la posibilidad de mejorar la nota del examen.

Ejercicio:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Puntos:	20	20	10	15	20	15	0	100
Bonus:	0	0	0	0	0	0	10	10
Calificación:	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>10</u>	<u>15</u>	<u>20</u>	<u>15</u>	<u>10</u>	<u>100</u>

1. (20 puntos) Sea f la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x)e^{1/x} + 3x + 5 & \text{si } x < 0 \\ x^2 + 6x + 5 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

(a) Probá que hay un valor c tal que $f(c) = 20$. (b) Decidí si f es derivable en 0.2. (20 puntos) Sea $f(x) = \sqrt{x^2 + 36} - k^2x + 40k - 2$. Encontrá todos los valores de k para los cuales la recta normal al gráfico de f por el punto $(8, f(8))$ tiene ecuación $y = 5x$.3. (10 puntos) Se sabe que f es una función derivable en un intervalo que contiene a $x = -5$ y que verifica $\ln(f(x)) = x + 5f(x)$. Sabiendo que $f(-5) = 1$, derivá implícitamente para calcular $f'(-5)$.4. (a) (5 puntos) Decidí si la recta de ecuación $x = 1/2$ es asíntota vertical de $f(x) = (2x - 1)\tan(\pi x)$.(b) (10 puntos) Decidí si $g(x) = xe^{3x-5} + 2x - 3$ tiene una asíntota oblicua cuando x tiende a menos infinito.5. Sea f una función con dominio $\mathbb{R}$ tal que su función derivada y su función derivada segunda son

$$f'(x) = x(x+2)e^{-x} \quad f''(x) = (2-x^2)e^{-x}$$

(a) (5 puntos) Analizá el crecimiento y decrecimiento de f y la existencia de máximos y mínimos locales.(b) (5 puntos) Analizá la concavidad de f y la existencia de puntos de inflexión.(c) (5 puntos) Con la siguiente información adicional hacé un gráfico de f .

$$f(-2) = 3 \quad f(0) = -1 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

La recta de ecuación $y = 3$ corta una sola vez al gráfico de f (d) (5 puntos) Determiná la imagen de f .

6. Se quiere fabricar cajas de base cuadrada y tapa cuya capacidad sea de 768 centímetros cúbicos. El costo para el material de la base y las caras laterales es de 100 pesos por centímetro cuadrado. Y el costo para la tapa es de 200 pesos por centímetro cuadrado.

(a) (5 puntos) Definí una función que calcule el costo de una caja en función de la longitud del lado de la base.

(b) (10 puntos) Encontrá las dimensiones de la caja con menor costo si el lado de la base mide entre 12 y 16 centímetros (ambos incluidos).

7. (10 puntos bonus) Sean x e y dos funciones derivables que verifican $(x(t))^2 + (y(t))^2 = 25$. Supongamos que $x'(2) = 12$, $x(2) = -3$ e $y(2) = -4$. Calculá $y'(2)$. Sugerencia: derivá respecto a t a ambos lados de la igualdad la ecuación que relaciona x e y .

JUSTIFICÁ TODAS LAS RESPUESTAS

Yohana Valentina Aramayo

Desarrollo para que
 2) $f(x) = \sqrt{x^2+36} - k^2x + 40k - 2$. Encontrar valores de k para que la recta normal al gráfico de f por $(8, f(8))$ tiene ecuación $y = 5x$
 $y = 5x$
 La pendiente de la recta normal es opuesta e inversa a la pendiente de la recta tangente, porque son perpendiculares.
 Entonces la derivada en $f(8)$ es $-1/5$
 $f'(8) = -1/5$ $f(8) = 40 \rightarrow y = 5(8) = 40$

$$\begin{aligned} \bullet \sqrt{8^2+36} - k^2(8) + 40k - 2 &= 40 \\ \sqrt{100} - 8k^2 + 40k - 2 &= 40 \\ 10 - 8k^2 + 40k - 42 &= 0 \\ -8k^2 + 40k - 32 &= 0 \rightarrow \text{Resultado por calculadora} \\ k &= 1 \quad k = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet f'(x) &= (\sqrt{x^2+36} - k^2x + 40k - 2)' \\ f'(x) &= (\sqrt{x^2+36})' - (k^2x)' + (40k)' - (2)' \\ f'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{x^2+36}} \cdot (2x) - k^2 + 0 + 0 \\ f'(x) &= \frac{x}{\sqrt{x^2+36}} - k^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(8) &= -1/5 \\ \frac{8}{\sqrt{100}} - k^2 &= -1/5 \\ \frac{8}{10} - k^2 &= -\frac{1}{5} \\ -k^2 &= -\frac{1}{5} - \frac{8}{10} \\ -k^2 &= -\frac{2}{10} - \frac{16}{10} \\ -k^2 &= -\frac{18}{10} \\ k^2 &= \frac{18}{10} \\ k^2 &= \frac{9}{5} \\ k &= \pm \frac{3}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

Los k para los cuales se cumplen las condiciones pedidas es $k = 1$.

3) f es una función derivable en un intervalo I que contiene $x = -5$ que verifica $\lim_{x \rightarrow -5} f(x) = x^2 + 5px$. Resuelto atrás.
 Sabiendo que $f(-5) = 1$

$$f(x) = \begin{cases} \text{sen}(x) e^x + 3x + 5 & \text{si } x < 0 \\ x^2 + 6x + 5 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Conti-
 nuidad
 de $f(x)$
 esta
 al
 final
 del
 examen

1) f derivable en 0? Verifico continuidad en 0.
 $f(0) = \text{sen}(0) + 6(0) + 5 = 5$
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 + 6x + 5 = 0^2 + 6(0) + 5 = 5$
 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \text{sen}(x) e^x + 3x + 5 = \text{sen}(0) e^0 + 3(0) + 5 = 0 + 0 + 5 = 5$
 Si la función es derivable en 0, calculando derivada por izquierda y por derecha. Si las derivadas no coinciden la función no es derivable.

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 + 6x + 5 - 5}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 + 6x}{x} = x + 6 = 0 + 6 = 6$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(x)e^{1/x} + 3x + 5 - 5}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(x)e^{1/x} + 3x}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(x)}{x} e^{1/x} + \frac{3x}{x} = 1 \cdot e^{-\infty} + 3 = 0 + 3 = 3$$

porque x tiende a 0 $\rightarrow$ $e^{1/x} \rightarrow 0$

La función no es derivable en 0. derivadas por izquierda y derecha no coinciden.

1a) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 + 6x + 5 = \infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sin(x)e^{1/x} + 3(x) + 5 = 0 - \infty + 5 = -\infty$

Según Teorema de Bolzano. Como la función es continua en todo su dominio y cuando x tiende a $-\infty$ la función va hacia $-\infty$ y cuando x tiende a $+\infty$ la función va hacia $+\infty$, entonces podemos decir que existe una $c \in \mathbb{R} / f(c) = 20$. El intervalo $(-\infty, +\infty) \subseteq \text{dom } f(x)$

3) $\ln(f(x)) = x + 5f(x)$ $f(x)$ es derivable en un intervalo que contiene a $x = -5$

$$[\ln(f(x))]' = [x + 5f(x)]'$$

$$\frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) = 1 + 5f'(x)$$

$$f'(x) = [1 + 5f'(x)] \cdot f(x)$$

$$f'(-5) = (1 + 5f'(-5)) \cdot f(-5)$$

$$f'(-5) = (1 + 5f'(-5)) \cdot 1$$

$$f'(-5) - 5f'(-5) = 1$$

$$-4f'(-5) = 1$$

$$f'(-5) = -\frac{1}{4}$$

4a) $x = 1/2$ es AV de de $f(x) = (2x-1)\tan(\pi x)$ $\lim_{x \rightarrow 1/2} \rightarrow 0 \cdot \infty$

$$\lim_{x \rightarrow 1/2} (2x-1)\tan(\pi x) = (2 \cdot \frac{1}{2} - 1)\tan(\frac{\pi}{2}) = 0 \cdot \infty$$

L'H $\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{(2x-1)\tan(\pi x)}{(2x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{\frac{1}{\cos^2(x)}}{2(2x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{1}{2(2x-1)\cos^2(x)} = \frac{1}{0} = \infty$

No hay asíntota vertical descripta por la recta $x = 1/2$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x e^{3x-5} + 2x - 3}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x e^{3x-5} + 2x - 3)}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x e^{3x-5} + 2x - 3}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x e^{3x-5}}{x} + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 3}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{3x-5} + \lim_{x \rightarrow -\infty} 2 - \frac{3}{x}$$

CA $\rightarrow (x e^{3x-5} + 2x - 3)' = e^{3x-5} + x[3e^{3x-5}(3)] + 2 = e^{3x-5} + 3x e^{3x-5} + 2$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{3x-5} + 3x e^{3x-5} + 2}{e^{3x-5}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{3x-5}}{e^{3x-5}} + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x e^{3x-5}}{e^{3x-5}} + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{e^{3x-5}}$$

$$e^{-\infty} + \frac{3}{-3(e^{-\infty})} + 2 = 0 + 0 + 2 = 2 \rightarrow m = 2$$

que es ∞/∞

$$CA \rightarrow \frac{3x}{e^{-3x+5}} = \frac{3}{e^{-3x+5}} = \frac{3}{e^{-3}e^{5x}} = -$$

Yohana Valentina Aramayo

El límite de una suma es la suma de los límites.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x}{e^{-3x+5}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{e^{-3x+5}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{e^{-3}e^{5x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{e^{-3} \cdot \infty} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^{-3} \cdot \infty} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\infty} = 0$$

La función $g(x)$ tiene una asíntota oblicua descrita por la recta $y = 2x - 3$

5) Función f con Dom $\mathbb{R}$ $f(x) = x(x+2)e^{-x}$

Encontramos el crecimiento y decrecimiento de la función a través del signo de la derivada de f .
Consecuencia del teorema de Lagrange sea f una función que es continua y derivable en su dominio (el cual es un intervalo) si $f'(x) > 0$ la función crece y si $f'(x) < 0$ la f decrece.

Analizamos el signo de la $f'(x)$ con el teorema de Bolzano para tener en cuenta que la función es continua y no tiene cortes en esos intervalos por lo que se conserva el signo.

Buscamos los cortes de $f'(x)$

$$x(x+2)e^{-x} = 0$$

$$x = 0 \quad x+2 = 0 \quad e^{-x} = 0$$

$$x = -2 \quad x = 0 \quad x = -2$$

$f'(x)$	$f'(x)$	$f'(x)$	$f'(x)$
$(-\infty, -2)$	$(-2, 0)$	$(0, +\infty)$	
$(-)$	$(+)$	$(+)$	
$(-)$	$(+)$	$(+)$	

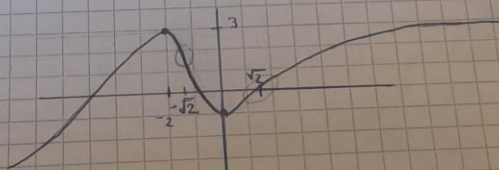
$I^+ = (-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$ $I^- = (-2, 0)$ El mínimo global $x = -2$ la función en $-\infty$ tiende a $-\infty$, hay valores menores que -1 por $f(0) = -1$.

6) Concavidad y puntos de inflexión $f''(x) = (2-x^2)e^{-x}$

que puede tomar $2-x^2 = 0$ $e^{-x} = 0$
la función $x^2 = 2$
 $x = \sqrt{2}$ $x = -\sqrt{2}$

$f''(x)$	$f''(x)$	$f''(x)$	$f''(x)$
$(-\infty, -\sqrt{2})$	$(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$	$(\sqrt{2}, +\infty)$	
$(-)$	$(+)$	$(-)$	
$(-)$	$(+)$	$(-)$	

La concavidad es $+$ en $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ y $(-)$ en $(-\infty, -\sqrt{2})$ y $(\sqrt{2}, +\infty)$
Los puntos de inflexión son $-\sqrt{2}$ y $\sqrt{2}$



La imagen de f es $Im(f) = (-\infty, 3]$
La función es continua en su dominio y toma todos los valores en $-\infty$, Sin embargo, no se toma valores superiores a 3.

Yohana Valentina Arango
 9) x, y son f. derivables $(x(1))^2 + (y(1))^2 = 25$
 $x'(2) = 12$ $x(2) = -3$ $y(2) = -4$ $y'(2) = ?$

$$\begin{aligned} (x(1))^2 + (y(1))^2 &= 25 \\ y(1) &= \sqrt{25 - (x(1))^2} \\ y'(1) &= \frac{1}{2\sqrt{25 - (x(1))^2}} \cdot (2(x(1)) \cdot x'(1)) \\ y'(1) &= \frac{1}{2\sqrt{25 - (x(2))^2}} \cdot (2(x(2)) \cdot x'(2)) \\ y'(1) \cdot y(1) &= \frac{2\sqrt{25 - (x(2))^2}}{2\sqrt{25 - (x(2))^2}} \cdot (2(-3) \cdot (12)) \\ &= \frac{1}{1} \cdot (-6)(12) \\ &= \frac{2\sqrt{16}}{2(4)} \cdot (-6)(12) \\ y &= \frac{-72}{8} = -9 \end{aligned}$$

NO

NO

queremos $y'(2)$

$$\begin{aligned} 2(x(1)) \cdot x'(1) + 2(y(1)) \cdot y'(1) &= 0 \\ 2(x(2)) \cdot x'(2) + 2(y(2)) \cdot y'(2) &= 0 \\ 2(-3)(12) + 2(-4) \cdot y'(2) &= 0 \\ -72 - 8y'(2) &= 0 \\ y'(2) &= \frac{-72}{8} = -9 \end{aligned}$$

7)

Derivo

$$\begin{aligned} (y(1))^2 &= 25 - (x(1))^2 \rightarrow \text{Aca despejo} \\ 2(y(1)) \cdot y'(1) &= 0 - 2(x(1)) \cdot x'(1) \rightarrow \text{Desde Aca derivo} \\ y'(1) &= \frac{0 - 2(x(1)) \cdot x'(1)}{2(y(1))} \end{aligned}$$

$$y'(2) = \frac{0 - 2(x(2)) \cdot x'(2)}{2(y(2))} = \frac{-2(-3) \cdot 12}{2(-4)} = \frac{72}{-8} = -9$$

$y'(2) = -9$

- 1º) La imagen en $\mathbb{R}$ existe
- 2º) El límite con x tendiendo a 0 (cero) existe
- 3º) La imagen y el límite coinciden

1b) Continuidad

$$\begin{aligned} f(0) &= 0 + 6(0) + 5 = 5 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 + 6x + 5 &= 0 + 6(0) + 5 = 5 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} + 3x + 5 &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(\sin x)'}{x'} + \lim_{x \rightarrow 0^-} 3x + 5 = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\cos x}{1} + \lim_{x \rightarrow 0^-} 3x + 5 = \frac{1}{1} + 0 + 5 = 6 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x} + 3x + 5 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(-1/x)}{1} + \lim_{x \rightarrow 0} 3x + 5 = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} 3x + 5 = -\infty + 0 + 5 = -\infty \end{aligned}$$

$$\frac{0}{-e^{1/0}} + 3(0) + 5 = \frac{0}{-\infty} + 5 = 0 + 5 = 5$$

$\Rightarrow$ función es continua